LUMINE

UNAB · OCTUBRE 2026
ILUSTRACIÓN DEL KIT

Fase 3 · Capítulo III: Plan de Marketing, Operaciones y Recursos Humanos

# LUMINE MOTORS

## *reconversión híbrida.*

Kit que hibrida autos a combustión de tracción delantera para gastar menos bencina sin cambiar de auto.




UNIVERSIDAD

Universidad Andrés Bello · Facultad de Economía y Negocios · Ingeniería Comercial

| CURSO | GRUPO | PROFESOR | INTEGRANTES |
|---|---|---|---|
| Integrador II: Taller de Empresas · ICMA 1001 | 1 | Roberto Brito | Diego Alarcón · Benjamín Torres · Lukas Verdugo |

LUMINE

PLAN 1 DE 3

# MARKETING

*tres planes, un mismo gatillo.*

Objetivos y segmentación
Investigación y estrategia
Precio, demanda y presupuesto



IMAGEN ILUSTRATIVA

01 —— PLAN DE MARKETING · OBJETIVOS

# 299 VEHÍCULOS EL PRIMER AÑO, *la referencia al quinto.*

**Meta a cinco años:** ser la referencia de la hibridación de posventa en Chile.

## METAS DEL PRIMER AÑO

| 299 | 3 | 80% | 15% |
|---|---|---|---|
| instalaciones | casos con ahorro medido | clientes satisfechos | llega por recomendación |

## INSTALACIONES PROPIAS POR AÑO

| AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 |
|---|---|---|---|---|
| 299 | 869 | 1.674 | 2.268 | 2.851 |

Fuente: elaboración propia con base en Informe Fase 3 (§3.1.1, Tablas N° 1 y 10).

02 —— PLAN DE MARKETING · SEGMENTACIÓN

# EL CLIENTE SE DEFINE POR SU AUTO, *no por su edad.*

**Condición:** auto liviano, a combustión y con tracción delantera.

GEOGRÁFICA

**36,8%**

del parque, en la Región Metropolitana (RM)

DEMOGRÁFICA

**4 roles**

usa, decide, paga o influye

PSICOGRÁFICA

**5 motivos**

el ahorro es uno de ellos

CONDUCTUAL

**6 ejes**

la intensidad de uso es la que manda

PUNTO DE ENTRADA

**Uso laboral intensivo en la RM: colectivos, taxis y aplicaciones.**

Fuentes: INE (2025), parque de vehículos 2024; SII (2025); Fielbaum y Tirachini (2021); elaboración propia (Informe Fase 3, §3.1.2).

03 —— PLAN DE MARKETING · INVESTIGACIÓN DE MERCADO

# SEIS HIPÓTESIS *antes de fijar el precio.*

ETAPA 1
*Profundidad*

**1**
conductor de aplicaciones

REALIZADA

ETAPA 2
*Expertos*

**4**
expertos del rubro

POR REALIZAR

ETAPA 3
*Clientes*

**5**
perfiles de cliente

POR REALIZAR

ETAPA 4
*Encuesta*

**150**
encuestas por cuotas

POR REALIZAR

LA HIPÓTESIS QUE MÁS DECIDE

*«La barrera es la confianza, no el precio.»*

Muestra por cuotas: resultados indicativos (±8% con 150 casos).

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, §3.1.3, Tablas N° 2 y 3). Muestra no probabilística: resultados indicativos.

04 —— PLAN DE MARKETING · MATRIZ DE ANSOFF

# UN PRODUCTO NUEVO *en un mercado que ya existe.*




VENTAJA COMPETITIVA

## La biblioteca de calibraciones

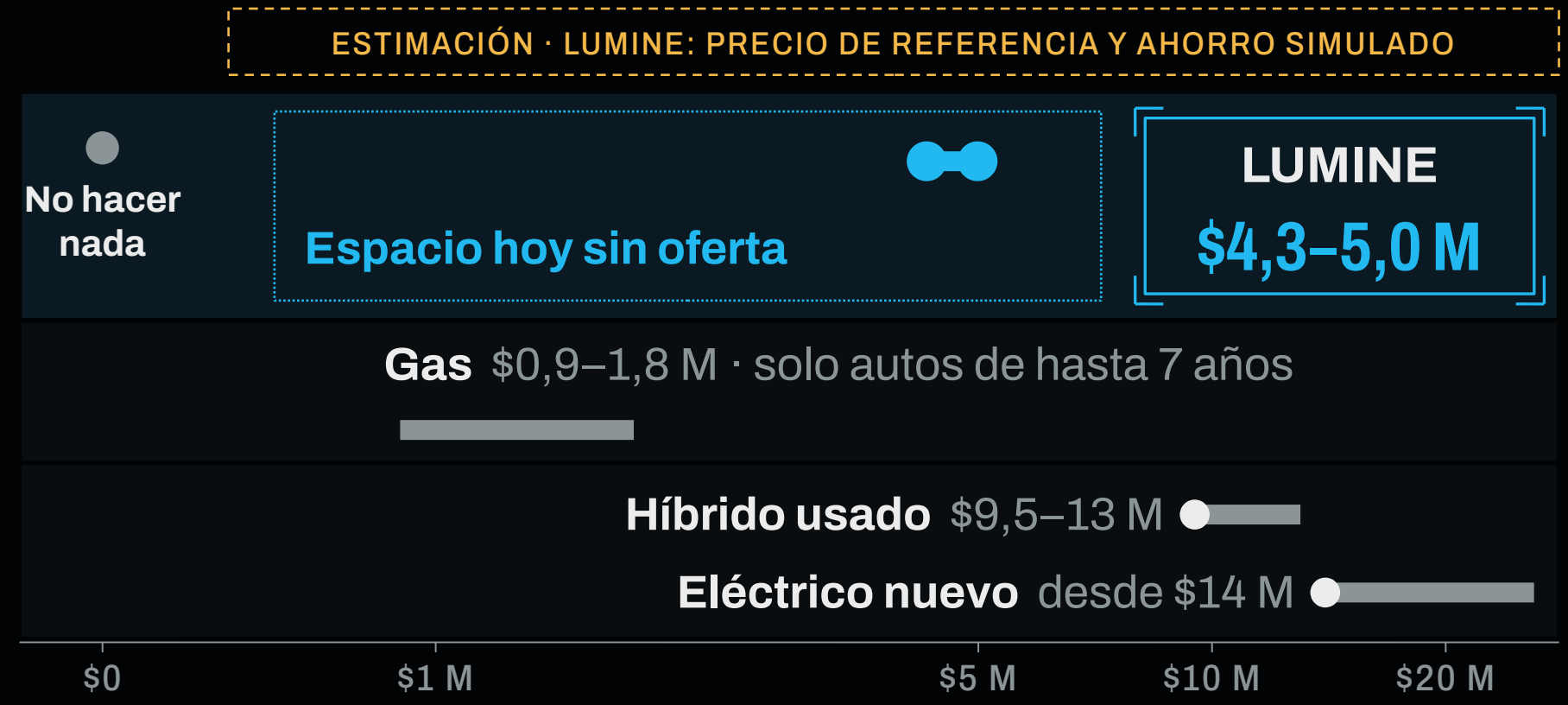
Sostenible: crece con cada instalación y es lo más difícil de copiar.

Por eso la red parte en el año 2: se vende mientras es exclusiva.

Fuentes: Ansoff (1965); elaboración propia (Informe Fase 3, §3.1.4, §3.1.5.4, §3.2.1 y Figura N° 1).

05 —— PLAN DE MARKETING · POSICIONAMIENTO

# EL ESPACIO VACÍO: *ahorrar sin cambiar de auto.*




Fuentes: KMcheck (2026); Autofact (2026); Mercado Libre (2026); Abastible (2026); Gasco (s.f.); BioBioChile (2026); elaboración propia (Anexo N° 2).

06 —— PLAN DE MARKETING · MIX: PRODUCTO Y PRECIO

# PLUS CUESTA 16% MÁS *y ahorra 24% más.*

ESENCIAL

**$4.290.000**

REFERENCIA · CON IVA

**Hasta 15%** de ahorro

**$117.069** al mes

PLUS

**$4.990.000**

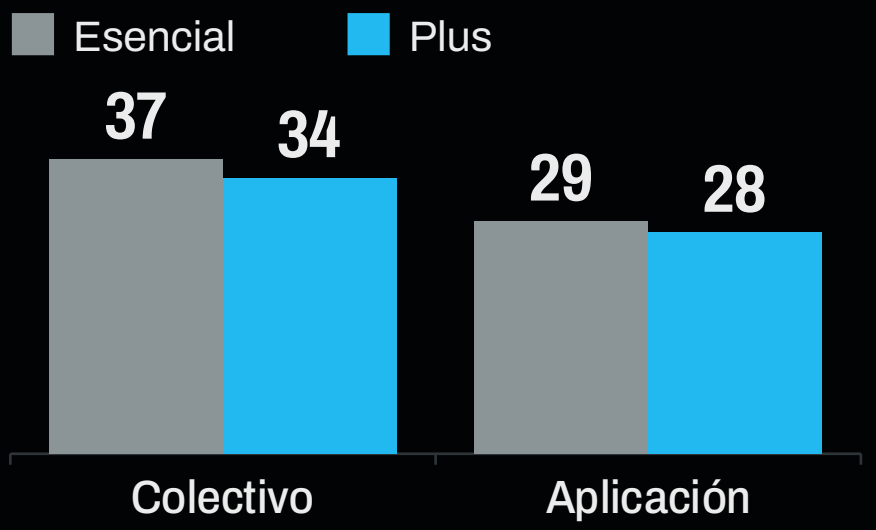
REFERENCIA · CON IVA

**Hasta 20%** de ahorro

**$145.327** al mes

ESTIMACIÓN · AHORRO DE UN COLECTIVO

MESES PARA RECUPERAR LA INVERSIÓN




**Plus cuesta $700.000 más,** pero cada punto de ahorro sale más barato.

Fuentes: elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 5 y 6; Anexos N° 2 y 9); Banco Central de Chile (2026), tasa de consumo.

07 —— PLAN DE MARKETING · DEMANDA Y PRONÓSTICO DE VENTAS

# MÁS DEMANDA QUE CAPACIDAD *desde el año 1.*

**SEGMENTO LABORAL · RM**

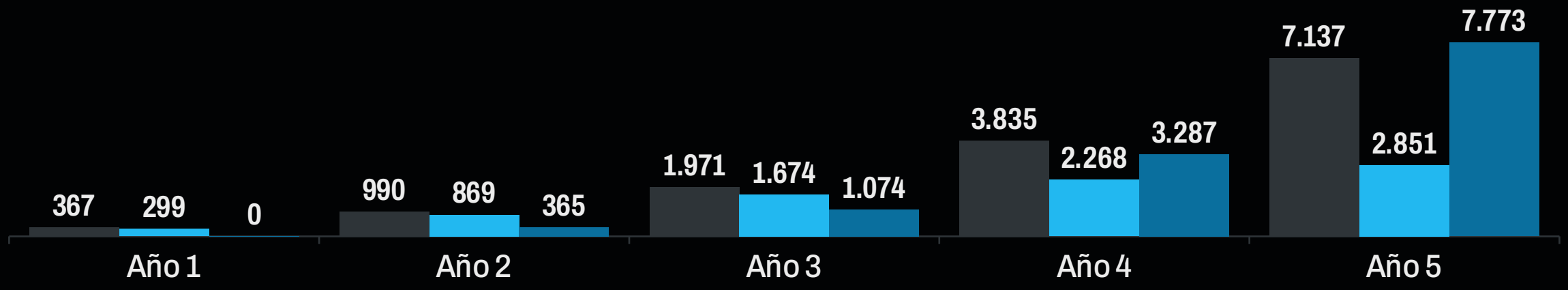
**162.780** vehículos de colectivos, taxis y aplicaciones

**ADOPCIÓN AL AÑO 5**

**11,1%** del segmento: bajo el 16% de los primeros adoptantes

ESTIMACIÓN

VEHÍCULOS POR AÑO



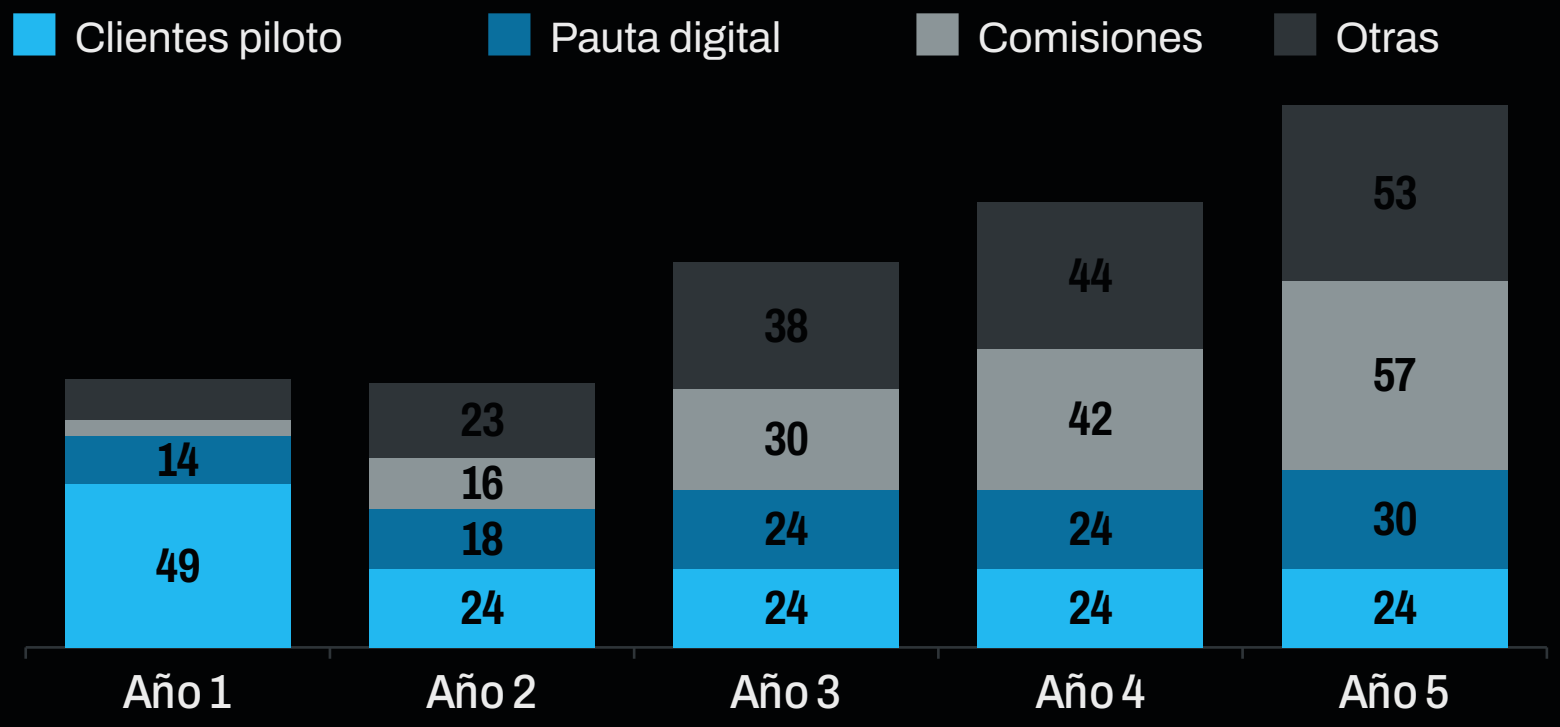

**El límite es físico:** técnicos y espacio. Lo demás lo atiende la red.

Fuentes: INE (2025); Centro UC en Emol (2026); Descubre (2026); Massiani y Gohs (2015); elaboración propia (Tabla N° 10, Anexo N° 4).

08 —— PLAN DE MARKETING · PRESUPUESTO

# $80,9 MILLONES EL PRIMER AÑO: *el 6,8% de los ingresos.*

MILLONES DE PESOS NETOS POR AÑO




Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 11). Montos netos de IVA.

EN CINCO AÑOS

**$575 M**

% DE LOS INGRESOS PROPIOS

| | |
|---|---|
| Año 1 | 6,8% |
| Año 2 | 2,3% |
| Año 5 | 1,5% |

LUMINE

PLAN 2 DE 3

# RECURSOS HUMANOS

*tres planes, un mismo gatillo.*

Estructura y dotación

Lumine Habilita

Nómina

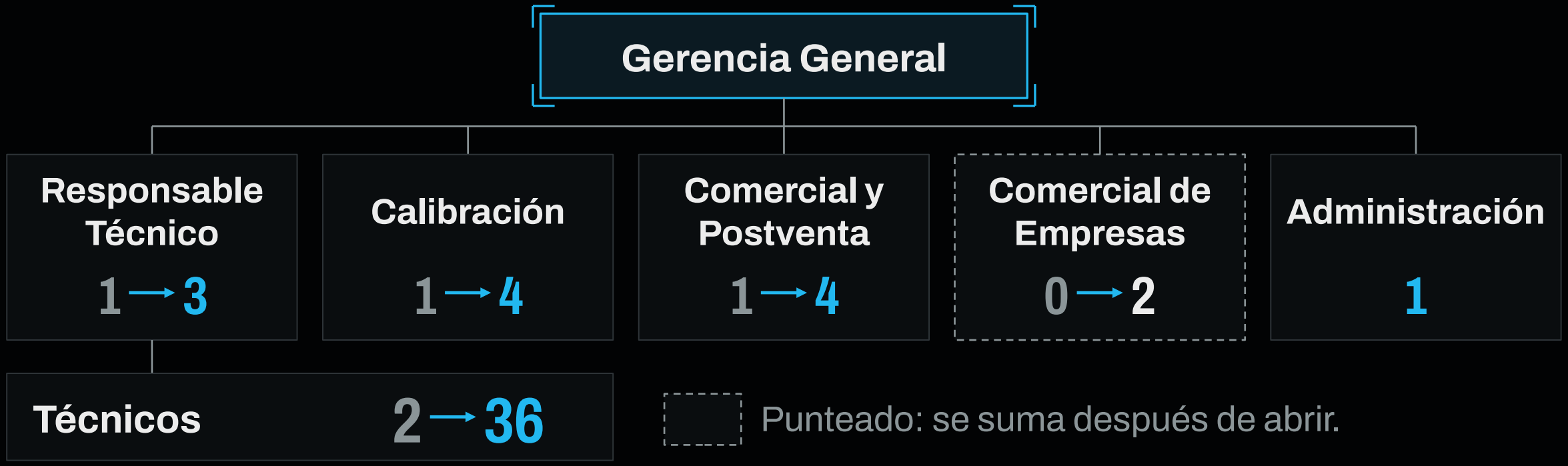


OPERACIÓN PROYECTADA · IMAGEN ILUSTRATIVA

09 —— RECURSOS HUMANOS · ESTRUCTURA

# CRECE EL NÚMERO DE PERSONAS, *no la estructura.*

ORGANIGRAMA · PERSONAS AL ABRIR Y AL AÑO 5

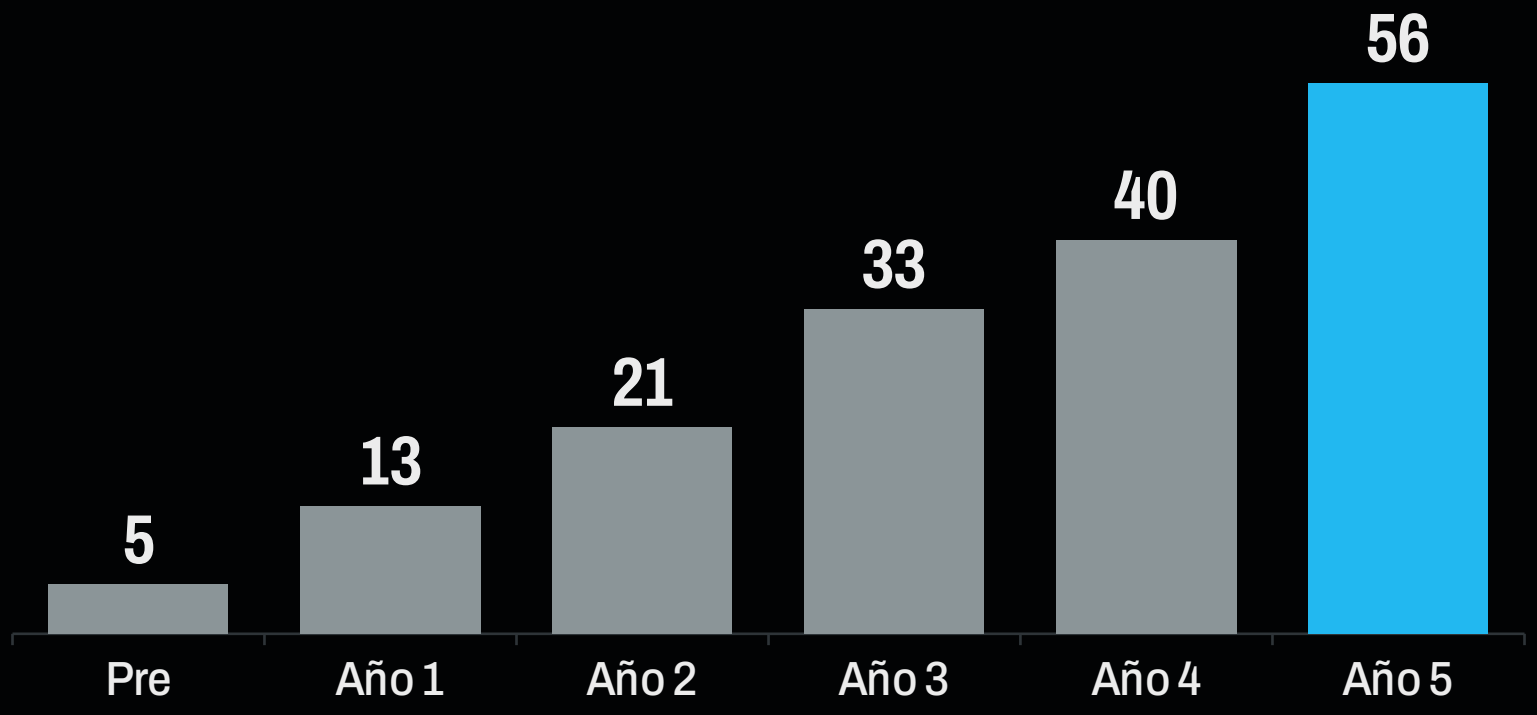



Fuentes: borrador de reglamento MTT (2021); elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 3 y Tabla N° 12).

10 —— RECURSOS HUMANOS · DOTACIÓN

# DE 13 A 56 PERSONAS EN CINCO AÑOS: *casi dos de cada tres son técnicos.*

PERSONAS AL CIERRE DE CADA AÑO






TÉCNICOS AL AÑO 5

**36** de 56

personas del equipo

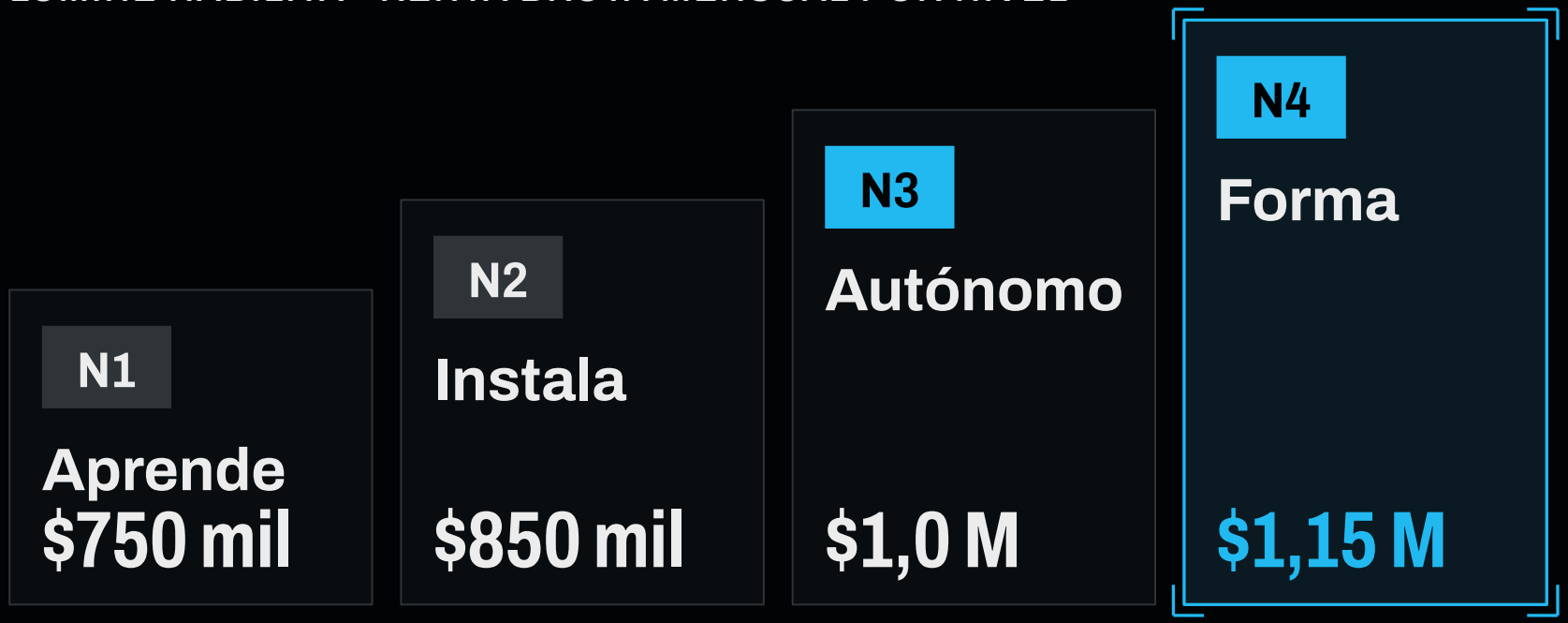
Nadie se contrata antes de que la carga lo justifique.

Fuentes: borrador de reglamento MTT (2021); elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 3 y Tabla N° 12). Imágenes ilustrativas de la operación proyectada.

11 —— RECURSOS HUMANOS · POLÍTICA

# TÉCNICOS FORMADOS EN CASA *con Lumine Habilita.*

LUMINE HABILITA · RENTA BRUTA MENSUAL POR NIVEL




**39**
competencias

**4**
niveles

**392**
horas de formación

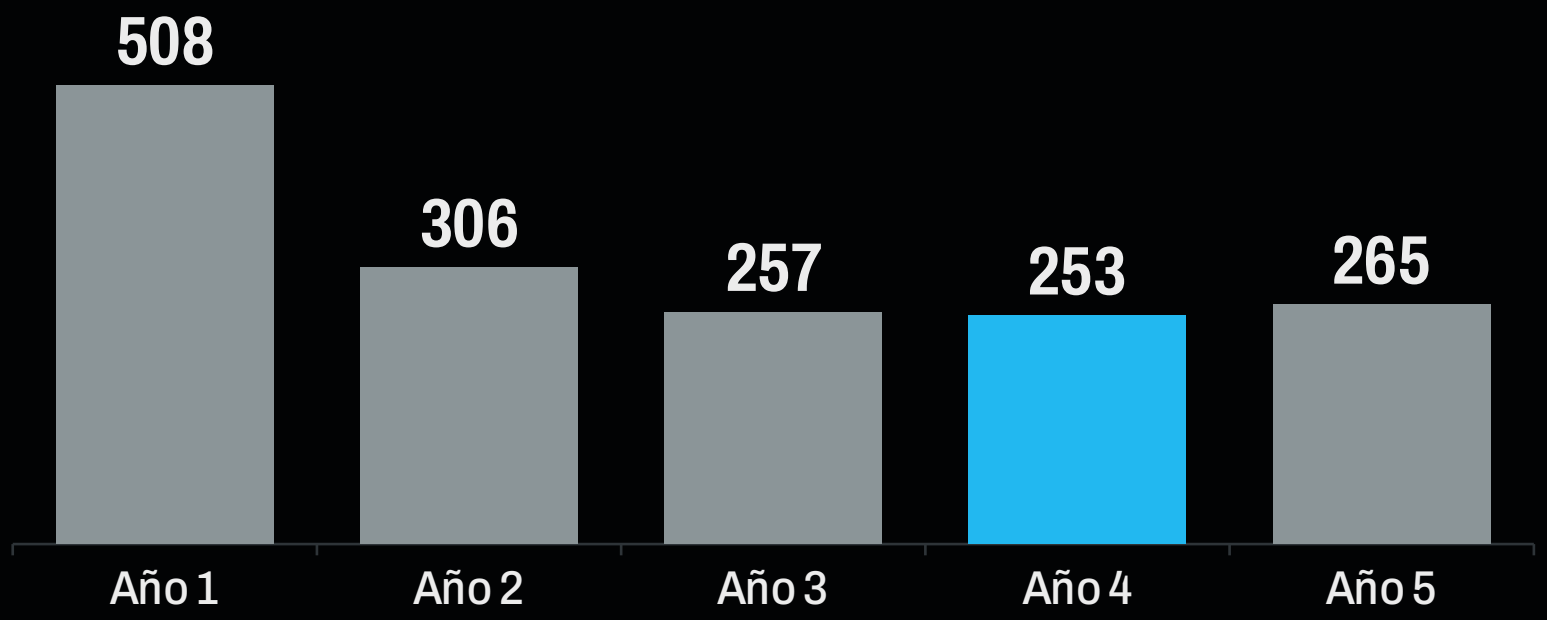
Del N1 al N4 en unos ocho meses, con bono por nivel.

Fuentes: Ley N° 21.735; Ley N° 16.744; Ley N° 19.728; elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 14 a 16 y Anexo N° 7).

12 —— RECURSOS HUMANOS · PRESUPUESTO

# NÓMINA POR INSTALACIÓN: *costo a la mitad.*

NÓMINA POR INSTALACIÓN · MILES DE $




SUPUESTO · SIN REAJUSTES

NÓMINA TOTAL
MILLONES DE $

**152 → 755**

del año 1 al año 5

**Los cargos fijos se reparten en más autos.**

Fuentes: Ley N° 21.735; Ley N° 16.744; Ley N° 19.728; elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 14 a 16 y Anexo N° 7).

LUMINE

PLAN 3 DE 3

# OPERACIONES

*tres planes, un mismo gatillo.*

Flujo y puntos de control

Cronograma

Resultados y riesgo cambiario



OPERACIÓN PROYECTADA · IMAGEN ILUSTRATIVA

13 —— OPERACIONES · FLUJO OPERACIONAL

# EL NEGOCIO MIDE Y RECOMIENDA: *el cliente decide.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CAPTACIÓN | **Cotiza en la web** | El estimador da ahorro y plazo. |  |
| 02 | ASESORÍA | **El cliente decide** | Puede medir una semana antes. |  |
| 03 | TALLER | **Una jornada** | 8,4 horas y cuatro controles. |  |
| 04 | CERTIFICACIÓN | **Sale certificado** | Firma del Responsable Técnico. |  |
| 05 | POSTVENTA | **Ahorro medido** | Informe a los tres meses. |  |

Fuentes: borrador de reglamento MTT (2021), arts. 11 a 18; elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 4 y Tabla N° 17). Imágenes ilustrativas de la operación proyectada.

14 —— OPERACIONES · PUNTOS DE CONTROL

# UNA JORNADA DE 8,4 HORAS, *cuatro controles.*

**8,4 h**

**Un vehículo por jornada**
Dúo con un técnico de nivel 3.



CUATRO CONTROLES · SI FALLA, SE DETIENE

ESTIMACIÓN · TIEMPOS

| 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|
| ¿Vehículo apto? | ¿Masa y ejes? | ¿Aislación? | ¿Dinamómetro? |

**El límite de capacidad son las horas de los dúos.**

Un dinamómetro por local basta, incluso con seis dúos.

Fuentes: borrador de reglamento MTT (2021), arts. 11 a 18; elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 4, Tabla N° 17 y Anexo N° 8). Tiempos estimados. Imágenes ilustrativas de la operación proyectada.

15 —— OPERACIONES · CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

# ABRIR EN ENERO DE 2027 *depende de un reglamento.*

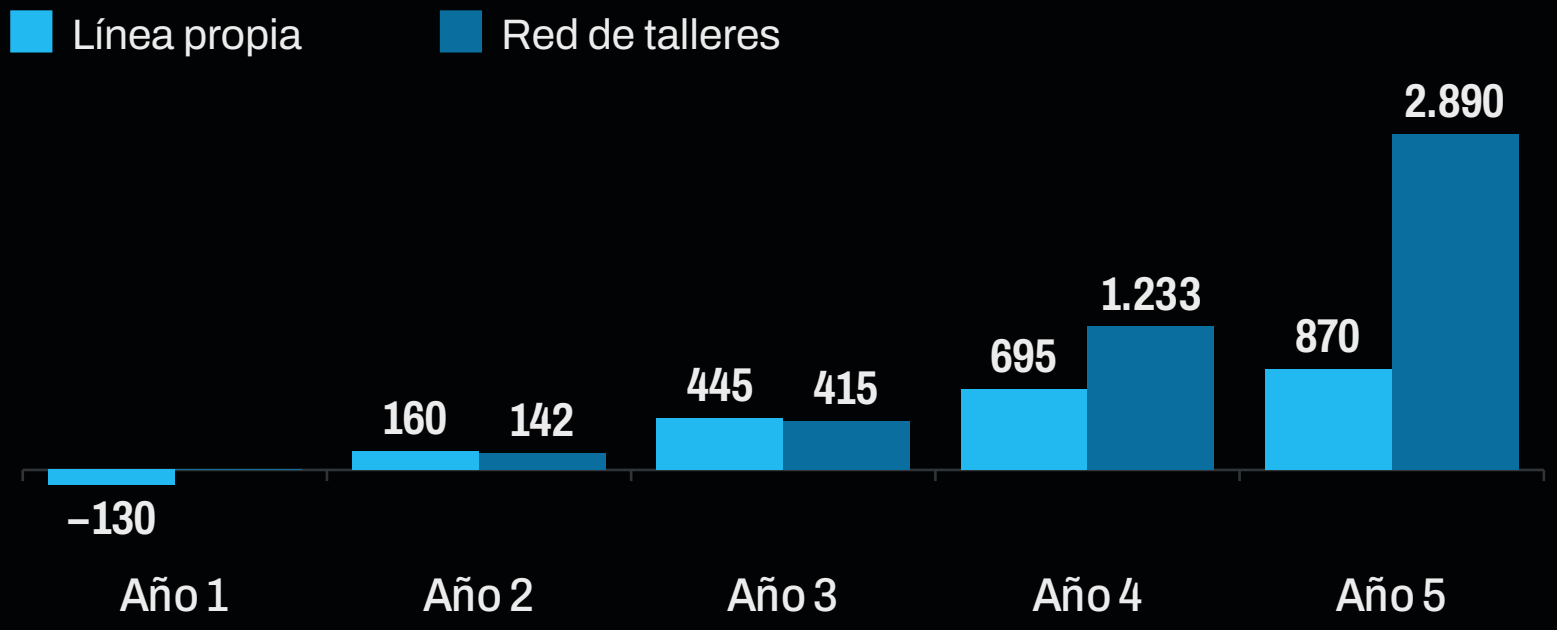



Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 5). Mes 1 = enero de 2027 (supuesto).

16 —— OPERACIONES · PRESUPUESTO Y RESULTADO

# GANANCIA DESDE EL AÑO 2 *en las dos líneas.*

RESULTADO POR LÍNEA · MILLONES DE PESOS




SUPUESTO · 60% PLUS · RESULTADO REFERENCIAL

INVERSIÓN POR LOCAL

**$81 M**

casi la mitad, el dinamómetro

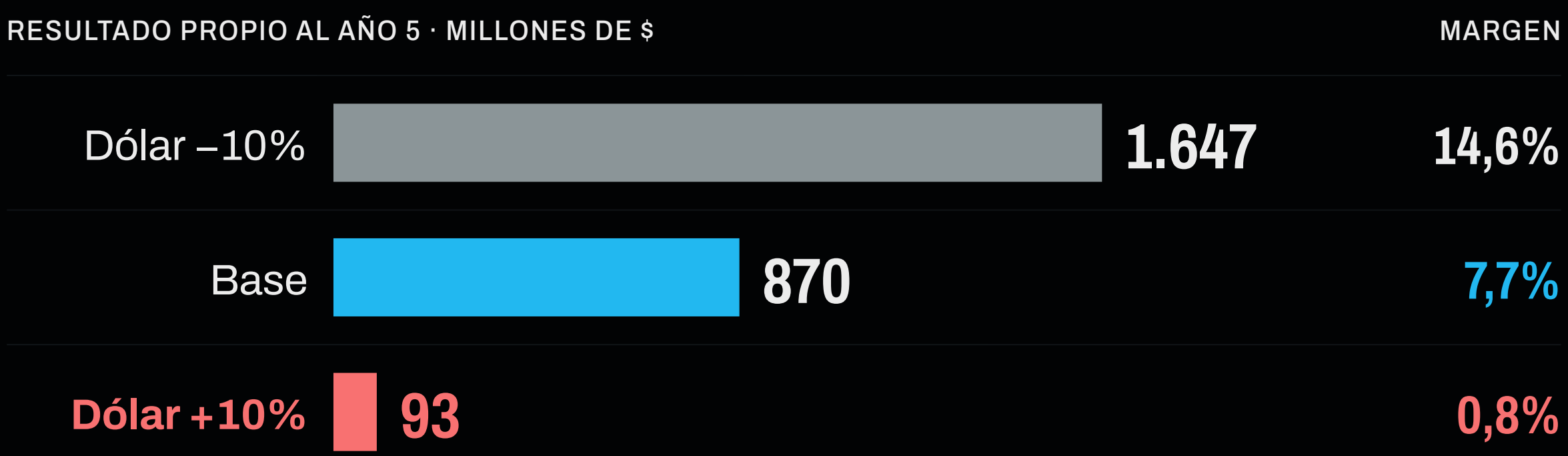
MARGEN AL AÑO 5

| | |
|---|---|
| Línea propia | **7,7%** |
| Red | **cerca de 10%** |

Fuentes: Dynojet Research (2016); Importadora JAK (2026); elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 18 a 21).

17 —— OPERACIONES · SENSIBILIDAD CAMBIARIA

# EL RIESGO ES EL DÓLAR: *un alza de 10% casi borra el resultado.*




**El 82% del costo del kit está en dólares:** el plan financiero evaluará coberturas.

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 21). Dólar base $965,71.

18 —— CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

# TRES CONCLUSIONES *y dos preguntas por resolver.*

**01** OPORTUNIDAD

## 367 > 299

Más demanda que capacidad desde el año 1.

**02** VENTAJA

## Biblioteca

Ahorra sin cambiar de auto y es difícil de copiar.

**03** TRES PLANES, UN MISMO GATILLO

## 80%

De capacidad: suma dúos, personas y talleres.

POR RESOLVER

*¿El reglamento admitirá el kit, y desde cuándo?*

*¿El ahorro medido confirma los precios?*

Fuente: elaboración propia con base en Informe Fase 3 (§3.4 y Figura N° 6).

LUMINE

# TRES PLANES, *un mismo gatillo.*

GRACIAS · ¿PREGUNTAS?

LUMINE

A —— MATERIAL DE APOYO

# ANEXO *para preguntas.*

No se presenta: se hace clic en el tema y se salta directo.


| | | |
|---|---|---|
| A1 | Hipótesis de la investigación | LÁM. 25 |
| A2 | Dudas del cliente y respaldo | LÁM. 26 |
| A3 | Mezcla de marketing | LÁM. 27 |
| A4 | Cobros a la red de talleres | LÁM. 28 |
| A5 | Tamaño del mercado y adopción | LÁM. 29 |
| A6 | Perfiles de cargo | LÁM. 30 |
| A7 | Rentas y bonos por nivel | LÁM. 31 |
| A8 | Jornada de instalación | LÁM. 32 |
| A9 | Inversión y gasto operacional | LÁM. 33 |
| A10 | Sensibilidad del resultado | LÁM. 34 |
| A11 | Carta Gantt detallada | LÁM. 35 |


Las fuentes de cada tema están al pie de su diapositiva.

A1 —— ANEXO · INVESTIGACIÓN DE MERCADO · HIPÓTESIS

# SEIS HIPÓTESIS *y su prueba.*

| | HIPÓTESIS | PRUEBA |
|---|---|---|
| H1 | El uso laboral tiene más intención de compra que el particular. | Z DOS PROPORCIONES |
| H2 | La intención no cambia con la edad ni el género. | CHI-CUADRADO |
| H3 | El ahorro predomina, pero la mayoría valora otro motivo. | Z UNA PROPORCIÓN |
| **H4** | **La barrera principal es la confianza, no el precio.** | Z UNA PROPORCIÓN |
| H5 | Los respaldos externos dan más confianza que el taller. | T RELACIONADAS |
| H6 | Se prefiere hibridar antes que gas, cambiar de auto o nada. | Z UNA PROPORCIÓN |

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 3). Significancia de 5%.

A2 —— ANEXO · POSICIONAMIENTO · DUDAS DEL CLIENTE

# CUATRO DUDAS, *cuatro respaldos.*

| | |
|---|---|
| *¿Funciona?* | **Hasta 20% menos bencina en ciudad.** Estimador con intervalo y telemetría. |
| *¿Daña mi auto?* | **No toca el motor ni la transmisión.** Se conservan el circuito de freno y el ABS. |
| *¿Pasa la revisión?* | **Sale del taller con certificado.** Lo firma el Responsable Técnico. |
| *¿Se enchufa?* | **No.** La batería se carga al frenar. |

## LO QUE LA MARCA NO PROMETE

«CERO EMISIONES» «20% GARANTIZADO» «HOMOLOGADO» EXENCIÓN DE RESTRICCIÓN

Fuentes: Ley N° 19.496; borrador de reglamento MTT (2021); elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 4).

A3 —— ANEXO · MIX DE MARKETING · RESUMEN

# DOS LÍNEAS, *una misma mezcla.*

| | CLIENTE FINAL | RED DE TALLERES |
|---|---|---|
| PRODUCTO | Kit Esencial o Plus en una jornada | Licencia, kits y certificación |
| PRECIO | $4,29 M y $4,99 M con IVA | Entrada y cobros recurrentes |
| PLAZA | Web y talleres propios en la RM | Talleres con exclusividad comunal |
| PROMOCIÓN | Estimador, pilotos y referidos | Visitas, ferias y casos |
| PERSONAS | Dúos con un N3 o N4 | Técnicos validados por Lumine |

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 8).

A4 —— ANEXO · MIX · PRECIO PARA LA RED

# INGRESO RECURRENTE: *el 96% del margen al año 5.*

ENTRADA

**$7,14 M**

**una vez**

Exclusividad comunal y formación

KIT CON LICENCIA

**$3,81 M**

**por instalación**

Plus; Esencial, $3,33 M

CERTIFICACIÓN

**$2,4 M**

**cada año**

Desde el segundo año

HABILITA

**$35 mil**

**al mes por técnico**

Formación y validación

**42 talleres y 7.773 kits al año 5,** sin activos fijos.

MONTOS NETOS · A VALIDAR CON LOS PRIMEROS TALLERES

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 7). Montos netos; sin tarifas públicas de redes de talleres en Chile.

A5 —— ANEXO · DEMANDA · MERCADO Y ADOPCIÓN

# 162.780 VEHÍCULOS DE TECHO: *11,1%* *adoptado al año 5.*

TAM · CHILE

**4.409.729** autos y taxis a combustión

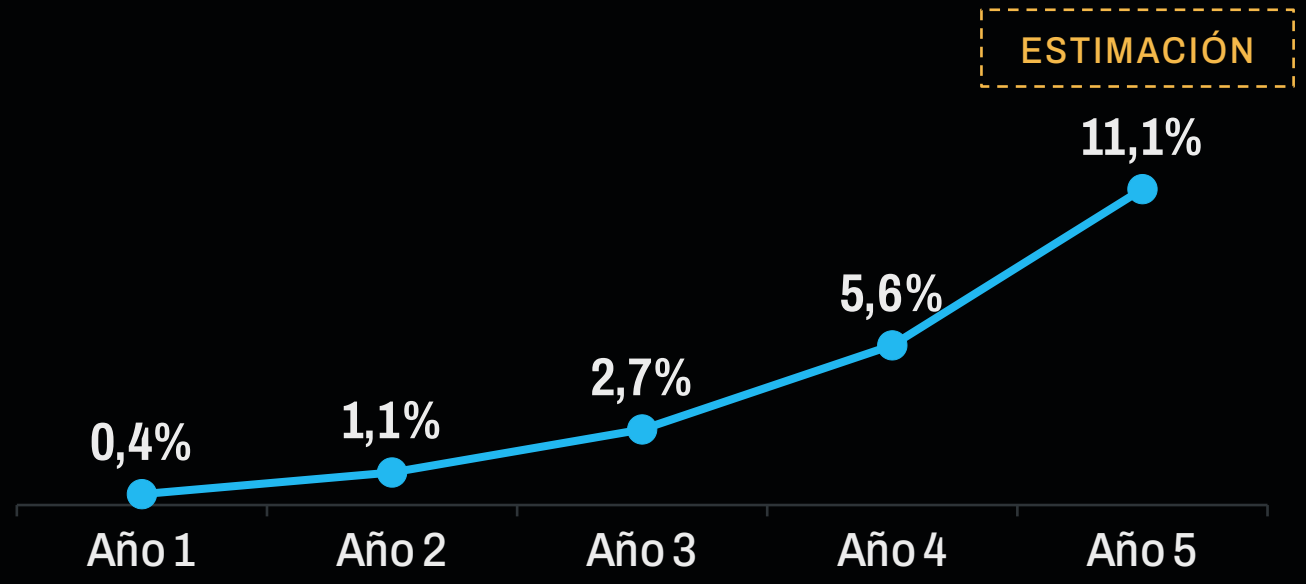
SAM · RM

**1.685.930** lo que atiende el taller propio

SEGMENTO LABORAL

**162.780** colectivos, taxis y aplicaciones

ADOPCIÓN ACUMULADA · MODELO DE BASS




Aun si solo el 40% del segmento adoptara, la demanda cubre el año 5.

Fuentes: INE (2025); Centro UC en Emol (2026); Descubre (2026); Fielbaum y Tirachini (2021); Massiani y Gohs (2015).

# CADA CARGO RESPONDE *por un resultado crítico.*

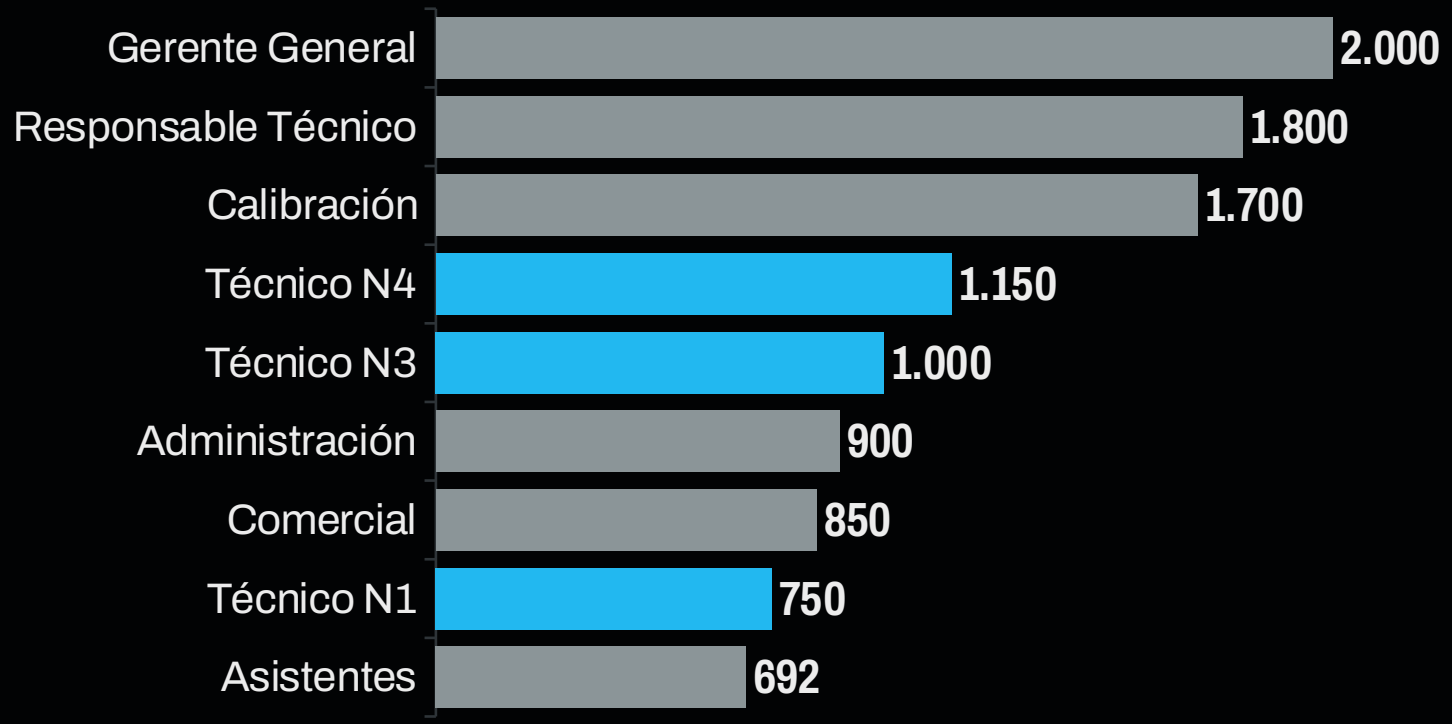
| | |
|---|---|
| **Gerente General** | Autoriza cada paso de crecimiento si la caja lo cubre. |
| **Responsable Técnico** | Arma los dúos, valida ascensos y firma cada auto. |
| **Ingeniería de Calibración** | Certifica cada modelo y cuida que el ahorro real calce. |
| **Comercial y Postventa** | Convierte cotizaciones sin prometer de más. |
| **Administración y Personas** | Que ningún auto espere un kit; sueldos al día. |
| **Técnico Instalador** | Instala según el procedimiento y las cinco reglas de oro. |
| **Comercial de Empresas** | Suma solo talleres que cumplan el reglamento. |
| **Asistente de Postventa** | Que ninguna mantención ni garantía se pierda. |
| **Asistente de Administración** | Despacha kits y baterías con su trazabilidad. |

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 13).

A7 —— ANEXO · RECURSOS HUMANOS · COMPENSACIONES

# EL SUPERIOR GANA MÁS: *entre áreas decide la escasez.*

RENTA BRUTA MENSUAL · MILES DE PESOS




BONO POR NIVEL VALIDADO

| | |
|---|---|
| N2 | $200 mil |
| N3 | $300 mil |
| N4 | $350 mil |
| **Total** | **$850 mil** |

Los comerciales suman comisión.

Fuentes: ChileTrabajos (2026); Indeed Chile (2026); MiFuturo (2026); Ley N° 21.830; elaboración propia (Tablas N° 14 y 15).

A8 —— ANEXO · OPERACIONES · JORNADA DE INSTALACIÓN

# UN VEHÍCULO POR JORNADA: *8,4 horas.*

HORAS POR BLOQUE · DÚO CON UN N3

ESTIMACIÓN · TIEMPOS




1 Seguridad
2 Recepción
3 **Montaje y pesaje**
4 **Integración**
5 Calibración
6 Pruebas
7 Cierre

**Montaje e integración concentran 5,1 de las 8,4 horas.**

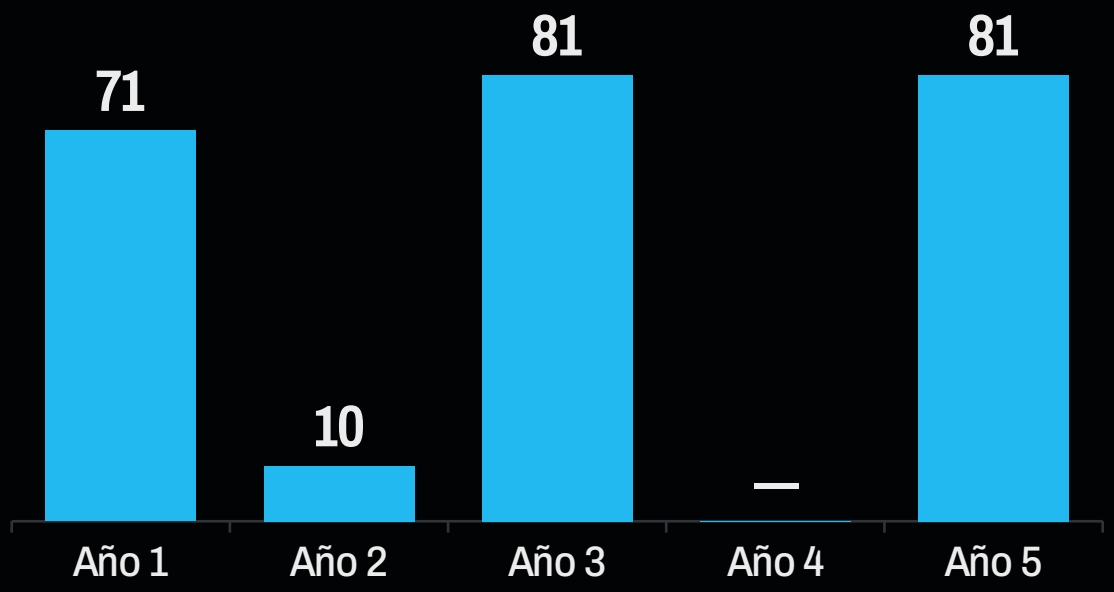
CUATRO CONTROLES · SI FALLA, SE DETIENE

- **¿Vehículo apto?**
- **¿Masa y ejes?**
- **¿Aislación?**
- **¿Dinamómetro?**

Fuentes: borrador de reglamento MTT (2021), arts. 11 y 12; elaboración propia (Informe Fase 3, Anexo N° 8). Tiempos estimados.

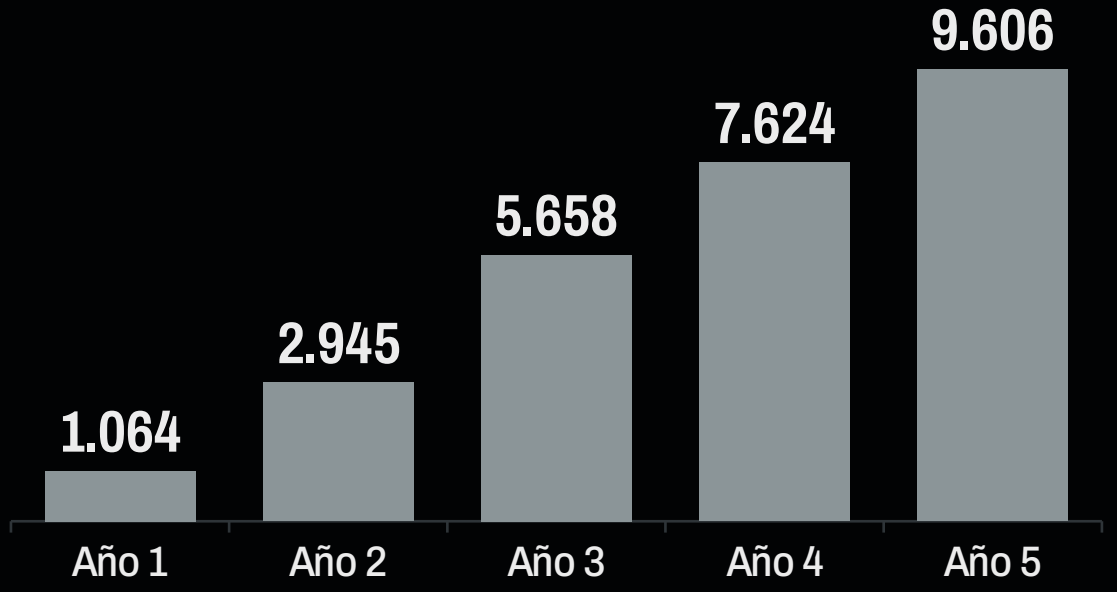
# LA INVERSIÓN SIGUE AL GATILLO; *el gasto, al kit.*

INVERSIÓN · MILLONES DE $




Un local nuevo en los años 1, 3 y 5.

GASTO OPERACIONAL · MILLONES DE $



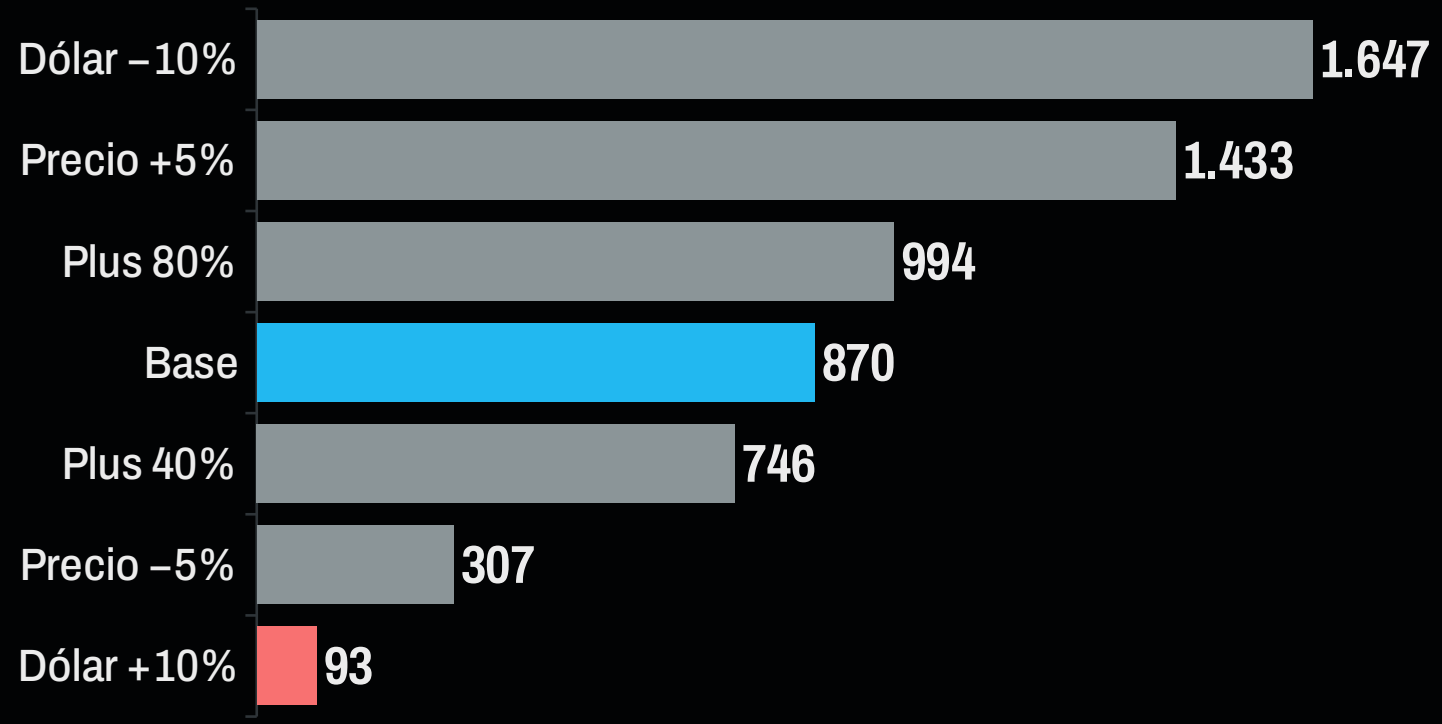

El kit es más del 90% de cada año.

Fuentes: Dynojet Research (2016); Importadora JAK (2026); elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 18 y 19).

A10 —— ANEXO · OPERACIONES · SENSIBILIDAD

# EL DÓLAR PESA MÁS *que el precio y la mezcla.*

RESULTADO PROPIO AL AÑO 5 · MILLONES DE $



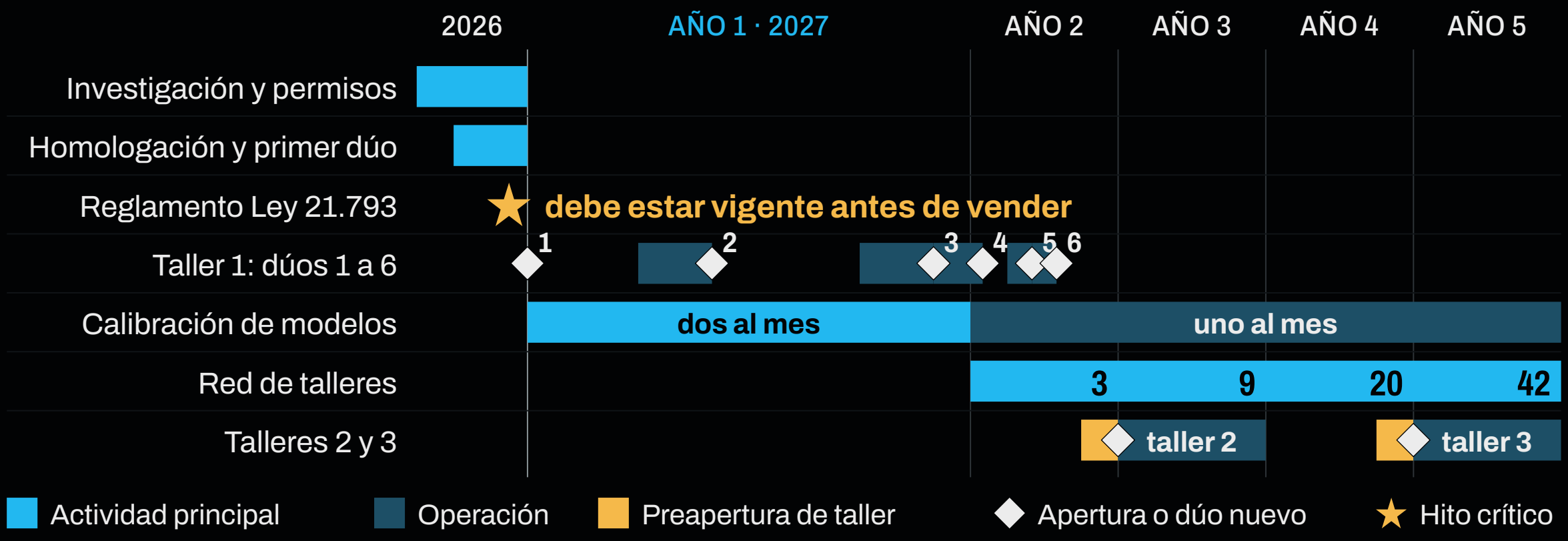

| MARGEN SOBRE VENTAS | |
|---|---|
| Base | 7,7% |
| Dólar +10% | 0,8% |
| Dólar –10% | 14,6% |

El 82% del costo del kit está en dólares: el plan financiero evaluará coberturas.

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 21). Dólar base $965,71.

A11 —— ANEXO · OPERACIONES · CARTA GANTT DE IMPLEMENTACIÓN

# CARTA GANTT *completa.*




Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 5). Mes 1 = enero de 2027 (supuesto).